

8086 CPU指令分类



- 一、数据传送指令（重点）
- 二、算术运算指令（重点）
- 三、逻辑运算与移位指令（重点）
- 四、串操作指令
- 五、控制转移指令（难点）
- 六、处理机控制指令

二、算术运算指令（20条）



- 实现加法、减法、乘法、除法、**BCD**码运算后的调整
- 大部分指令影响标志寄存器中的状态标志位

分类	功能	助记符格式
加法 (3条)	加法 带进位加 加1	ADD d, s ADC d, s INC d
减法 (5条)	减法 带借位减 减1 取补 比较	SUB d, s SBB d, s DEC d NEG d CMP d, s

二、算术运算指令



分类	功能	助记符格式
乘法 (2条)	无符号数乘法 有符号数乘法	MUL s IMUL s
除法 (2条)	无符号数除法 有符号数除法	DIV s IDIV s
符号扩展 (2条)	字节扩展为字 字扩展为双字	CBW CWD
BCD码调整 (6条)	加法压缩BCD调整 加法非压缩BCD调整 减法压缩BCD调整 减法非压缩BCD调整 乘法非压缩BCD调整 除法非压缩BCD调整	DAA AAA DAS AAS AAM AAD

二、算术运算指令

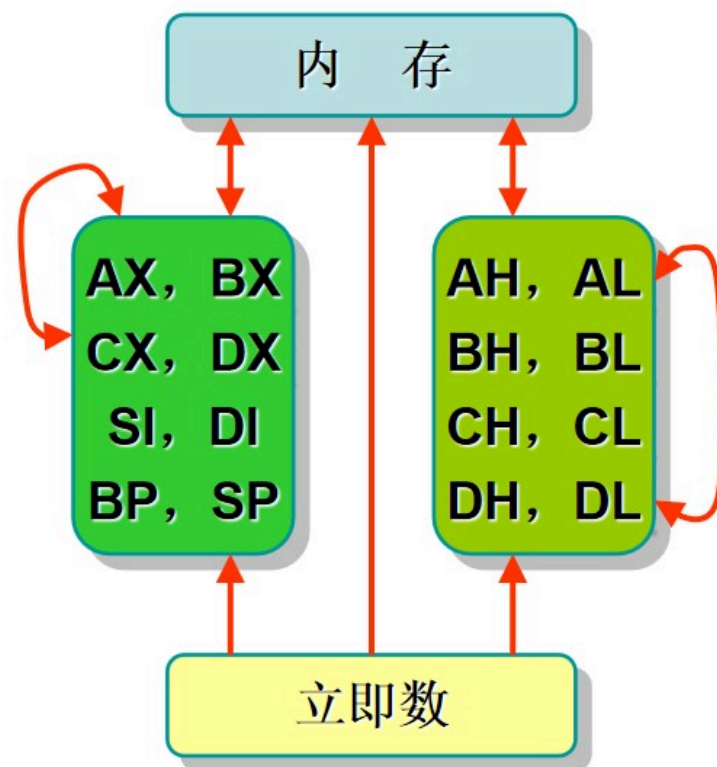


1、不带进位加法指令ADD

格式: **ADD d, s**

功能: $(d) \leftarrow (d) + (s)$

说明: 操作数不能使用段寄存器



二、算术运算指令



2、带进位加法指令ADC

格式: ADC d, s

功能: $(d) \leftarrow (d) + (s) + CF$

说明: 将目的操作数**d**与源操作数**s**和进位标志**CF**
相加结果送回**d**中

二、算术运算指令



例4：设**AX=1000H**，**CF=1**，分析以下指令的执行结果（**AX=? CF=?**）

(1) **ADD AX, 100H ;AX=1100H, CF=0**

(2) **ADC AX, 100H ;AX=1101H, CF=0**

(3) **ADC AH, 0F0H ;AX=0100H, CF=1**

课堂练习9



双字加法。设(DX)= 0002H , (AX)= 0F365H, (BX)= 0005H, (CX)= 0E024H

(1) 编写指令序列计算 (DX):(AX)+(BX):(CX)

ADD AX, CX

ADC DX, BX

(2) 指令执行完后各状态标志位如何?

CF= 0

SF= 0

ZF= 0

PF= 0

OF= 0

AF= 0

二、算术运算指令



3、加一指令INC

格式: INC d

功能: $(d) \leftarrow (d) + 1$

说明: 将目的操作数d加1后结果送回d中

注意: INC不影响CF标志

二、算术运算指令



例5：设 $AX=0FF00H$ ， $CF=0$ ，则执行下列指令后， $AX=?$ $CF=?$

(1) **INC AX ; $AX=0FF01H$, $CF=0$**

(2) **INC AH ; $AX=0000H$, $CF=0$**

二、算术运算指令



4、不带进位减法指令SUB

格式: **SUB d, s**

功能: $(d) \leftarrow (d) - (s)$

说明: 将目的操作数**d**与源操作数**s**相减结果送回**d**中

5、带进位减法指令SBB

格式: **SBB d, s**

功能: $(d) \leftarrow (d) - (s) - CF$

说明: 将目的操作数**d**与源操作数**s**和进位标志**CF**相减结果送回**d**中

二、算术运算指令



例6：设**AX=1101H**，**CF=1**，则执行下列指令后，
AX=?CF=?

- (1) **SUB AX, 100H ;AX=1001H, CF=0**
- (2) **SBB AX, 100H ;AX=1000H, CF=0**
- (3) **SBB AH, 11H ;AX=0FF01H, CF=1**

二、算术运算指令



6、减一指令DEC

格式: **DEC d**

功能: $(d) \leftarrow (d) - 1$

说明: 将目的操作数**d**减**1**后结果送回**d**中

注意: **DEC**不影响**CF**标志

二、算术运算指令



7、取负指令NEG

格式: **NEG d**

功能: $(d) \leftarrow \overline{(d)} + 1$

说明: 将目的操作数取负后送回**d**中

例7: 设**AX=00FFH**, 则执行下列指令后, **AX=?**

NEG AX ;AX=FF01H

NEG AL ;AX=0001H

二、算术运算指令



8、比较指令CMP

格式： **CMP d, s**

功能： $(d) - (s)$

说明： 仅将目的操作数**d**与源操作数**s**相减，结果并不送回**d**中

二、算术运算指令



用压缩的**BCD**码完成以下加法计算

(1) **12+34**

00010010B+00110100B

=12H+34H

=46H

=01000110B

01000110B是**46**的**BCD**码，故用**BCD**码计算正确。

二、算术运算指令



用压缩的**BCD**码完成以下加法计算

(2) **19+38**

00011001B+00111000B

=19H+38H

=51H

=01010001B

01010001B是**51**的**BCD**码，故用**BCD**码计算错误。

二、算术运算指令



用压缩的**BCD**码完成以下加法计算

(3) **12+38**

00010010B+00111000B

=12H+38H

=4AH

=01001010B

1010不是正确的BCD码，故用BCD码计算错误。

二、算术运算指令



用压缩的**BCD**码完成以下加法计算

(2) **19+38**

00011001B+00111000B

=19H+38H

=51H

=01010001B

修正:

51H+6=57H=01010111B

01010001B是**51**的**BCD**码，故用**BCD**码计算错误。

二、算术运算指令



用压缩的**BCD**码完成以下加法计算

(3) 12+38

00010010B+00111000B

=12H+38H

=4AH

=01001010B

修正:

4AH+6=50H=01010000B

1010不是正确的**BCD**码，故用**BCD**码计算错误。

二、算术运算指令

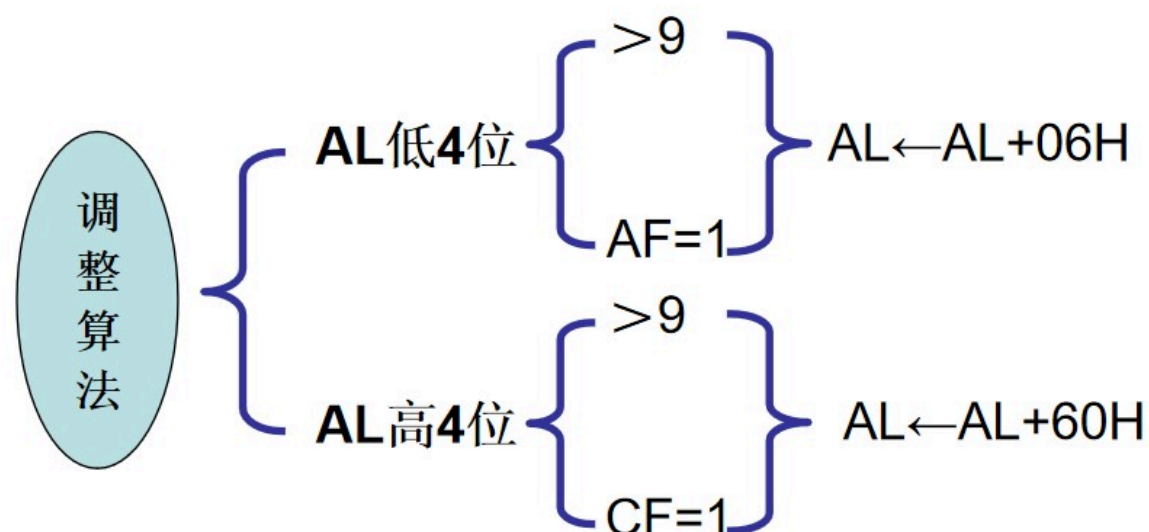


9、加法的压缩BCD码调整指令 DAA

格式: DAA

功能: 对AL中的压缩BCD码加法结果进行调整。

说明: 必须紧跟在ADD/ADC指令之后出现。



二、算术运算指令



例8：设 $AL=25H$ ， $BL=37H$ ，问执行下列指令序列后， $AL=?$ $CF=?$

ADD AL, BL

DAA

大于9

$25H+37H=5CH$

修正： $5CH+6H=62H=01100010B$

$AL=62H=62_{BCD}$ ， $CF=0$

二、算术运算指令



例9: CPU执行下列指令序列后, **AL=? CF=?**

MOV AL, 68H

ADD AL, 89H

DAA

大于9

AF=1

68H+89H=(1)F1H

修正: **F1H+66H=(1)57H=(1)01010111B**

AL=57H=57_{BCD}, CF=1

表示结果为**157**

课堂练习10



设**AX**和**BX**中存放着两个**4**位的压缩型**BCD**码，求两数之和，并将和放在**AX**中（一个**16**位的寄存器中可以存放一个**4**位的**BCD**码）。

```
ADD  AL, BL    ;低字节相加
DAA                ;低字节调整
MOV  CL, AL    ;空出AL
MOV  AL, AH
ADC  AL, BH    ;高字节相加
DAA                ;高字节调整
MOV  AH, AL
MOV  AL, CL
```